

0.70.2. Plus fluide : la lettre au pixel près — doublé, deux positions

Deux lutins, 0 et 1 : le A et le B glissent ensemble.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.70** et le **0.70.1 réunis** : deux lutins, chacun avec son numéro (0 et 1).

Chaque lutin a son numéro : le même numéro ferait bouger le même lutin. Ici, 0 pour le A, 1 pour le B.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <bouton>` → [0.65.5. La fonction bouton\(\) — lire la manette](#)
- `#include <sprite>` → [0.69.4. La fonction sprite\(\) — un lutin au pixel près](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **467 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          63 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
main()             216 o ← démarrage - ta fonction
VBlank              8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage       28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank      16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
RangerLutins        11 o ← démarrage - range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert  15 o ← démarrage - installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles        31 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
LireManette         37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles              32 o ← CopierTuiles - 2 lettres sur 43
DonneesTransfert    10 o ← InstallerTransfert - la petite routine qui copie les lutins
```

Lettres gravées : AB

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, EffacerCarte, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
sprite() × 2      46 o sur place, dans main()
bouton() × 8      40 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
image() × 1       6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <bouton>      // lit un bouton de la manette
#include <sprite>      // place un lutin de 8 × 8 au pixel près
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — PX

```
uint8_t px = 76;      // le A, en pixels
```

3. UNE VARIABLE — PY

```
uint8_t py = 68;
```

4. UNE VARIABLE — PXB

```
uint8_t pxb = 20;     // le B, en pixels
```

5. UNE VARIABLE — PYB

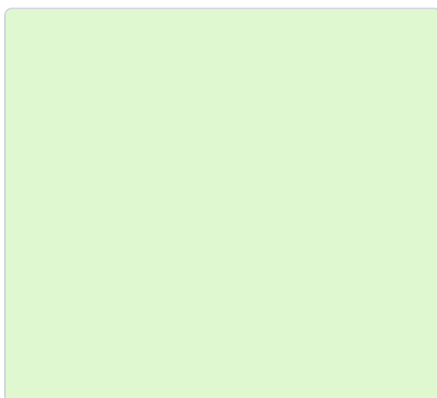
```
uint8_t pyb = 20;
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

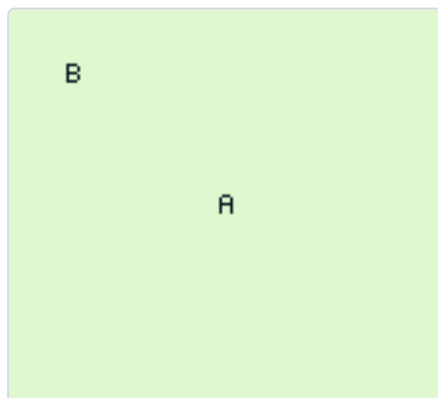
```
int main() {
    while (true) {
        image();
        if (bouton(DROITE) && px < 152) px++;
        if (bouton(GAUCHE) && px > 0)  px--;
        if (bouton(BAS) && py < 136)  py++;
        if (bouton(HAUT) && py > 0)   py--;
        if (bouton(DROITE) && pxb < 152) pxb++;
        if (bouton(GAUCHE) && pxb > 0)  pxb--;
        if (bouton(BAS) && pyb < 136)  pyb++;
        if (bouton(HAUT) && pyb > 0)   pyb--;
        sprite(0, px, py, ALPHABET[0]); // le lutin n° 0
        sprite(1, pxb, pyb, ALPHABET[1]); // le lutin n° 1
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



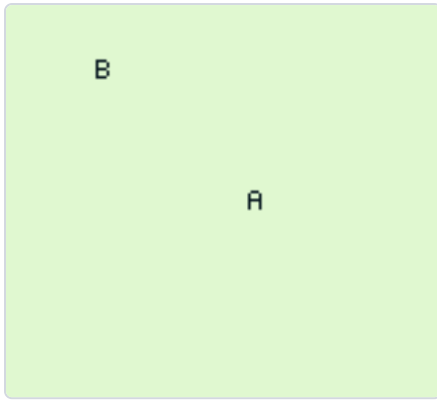
la toute première image — la console vient de commencer — image 1



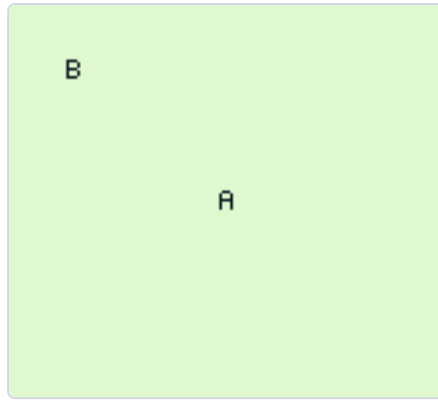
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce que les touches changent

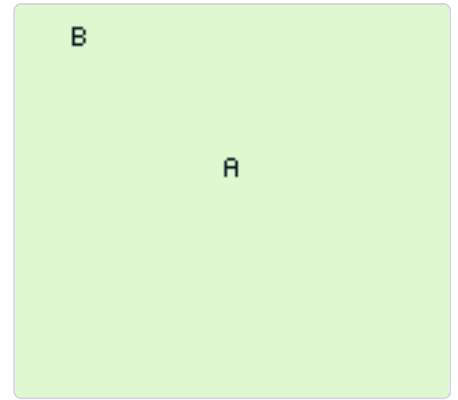
Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



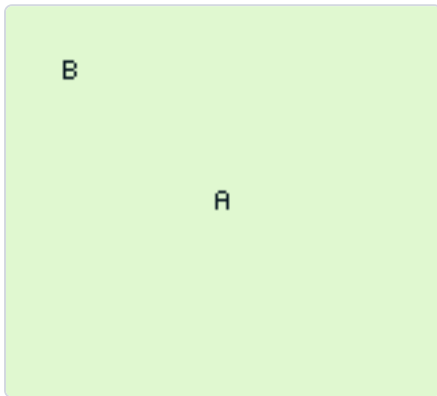
DROITE — l'écran a changé



GAUCHE — l'écran a changé



HAUT — l'écran a changé



BAS — l'écran a changé

5. Ce qu'on doit voir

Le A et le B glissent ensemble avec les flèches.

6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le lutin 0 a glissé de 30 pixels

✓ le lutin 1 a glissé de 30 pixels

Ensuite : **0.70.3. La fonction `glisse_croix()` — suivre la croix, au pixel près** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++